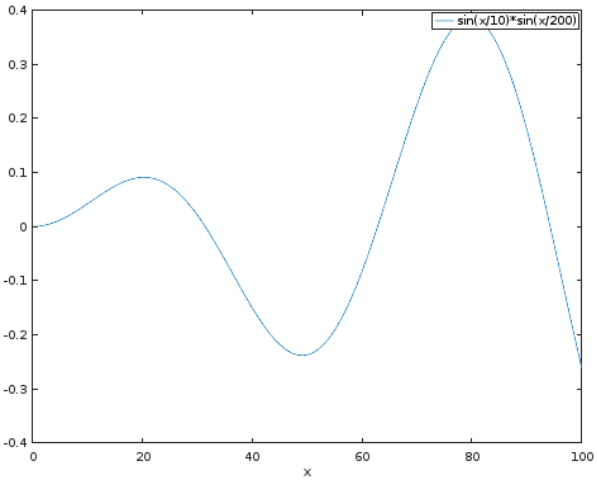
Funkcje przystosowania

Zadanie 1. najprostszy problem optymalizacyjny 1D

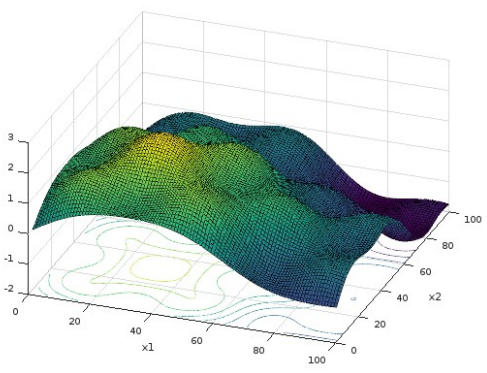
Mamy funkcję opisaną przez wzór y=sin(x/10)*sin(x/200) (operowanie na radianach a nie stopniach). Naszym celem jest znalezienie znalezienie jak najwyższej wartości y, czyli funkcja przystosowania to tutaj F(x)=sin(x/… i w tym przykładzie dążymy do maksymalizacji F. Dla eksperymentu przyjmuje się, że x mieści się w [0; 100]. Proszę wylosować 20 razy wartość x z przedziału [0; 100], następnie proszę podać wartość wszystkich wylosowanych x, następnie wartość najlepszego x i y . Oto wykres tej funkcji (przydatny do samokontroli) :

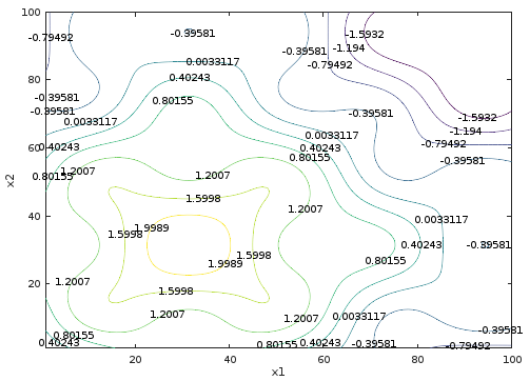


Zadanie 2. problem optymalizacyjny 2D

Mamy funkcję opisaną przez wzór $F(x_1,x_2)=\sin(x_1*0.05)+\sin(x_2*0.05)+0.4*\sin(x_1*0.15)*\sin(x_2*0.15)$ (operowanie na radianach a nie stopniach) , przedział zmienności x_1 i x_2 to [0; 100]. Proszę 20 do 100 razy wylosować wartości x_1 i x_2, następnie proszę podać wartość najlepszej pary $(x_1; x_2)$ i funkcji przystosowania dla nich wyliczonych.

Oto wykres tej funkcji (przydatny do samokontroli) :

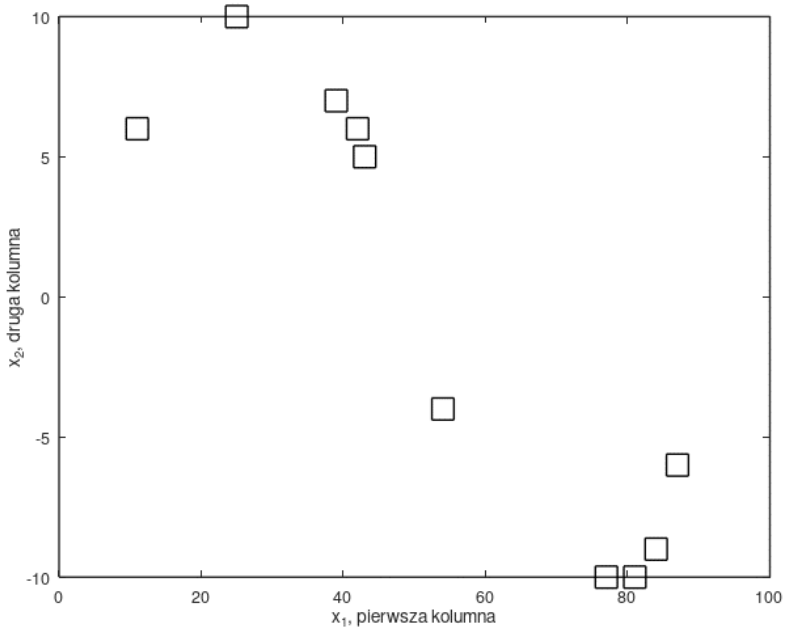




Zadanie 3. dopasowanie kształtu funkcji

Istnieje zbiór próbek szumoida_10.csv, w której pierwsza kolumna to wartość wejścia (x), a druga kolumna to pożądana wartość wyjścia (pożądana wartość f(x)). Istnieje zadana funkcja $f(x)=a*\sin(x/b)$ (sinus liczony w radianach, a nie stopniach). Zadaniem jest znalezienie takich wartości parametrów a i b, aby dla zadanych wartości x wyniki były możliwiej jak najbardziej zbliżone do wartości wejściowych. Proszę przyjąć metodę liczenia błędów MAE (średnia z wartości absolutnych błędów); parametr a ma się mieścić w zakresie [3; 11]; parametr b ma się mieścić w zakresie [10; 40]; Proszę wylosować 300 razy różne wartości a i b, dla każdego wyliczyć funkcję przystosowania w postaci MAE (im mniej tym lepiej), następnie proszę zapisać najlepszą parę parametrów a i b oraz MAE dla nich.

`szumoida_10.csv:`

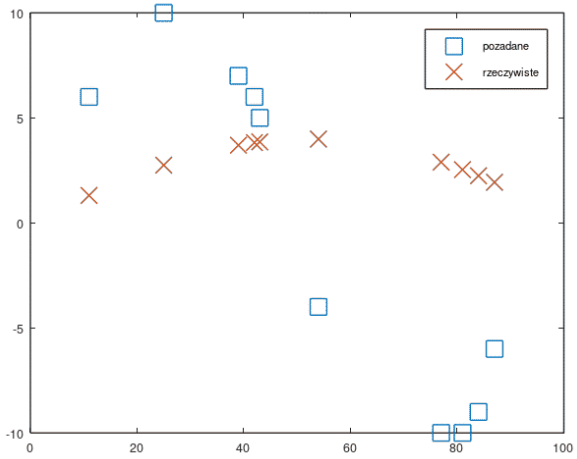
39,7 43,5 25,10 87,-6 11,6 84,-9 77,-10 54,-4 42,6 81,-10	

Przykład działania

1) Wylosowano a=4 i b=33;

Wyliczono wartości wyjściowe dla każdej próbki, czyli $4*\sin(x/33)$

wejście	wyjście_rzeczywiste
39.0000	3.7012
43.0000	3.8575
25.0000	2.7486
87.0000	1.9360
11.0000	1.3088
84.0000	2.2458
77.0000	2.8923
54.0000	3.9914
42.0000	3.8236
81.0000	2.5370



Następnie wyliczono błędy

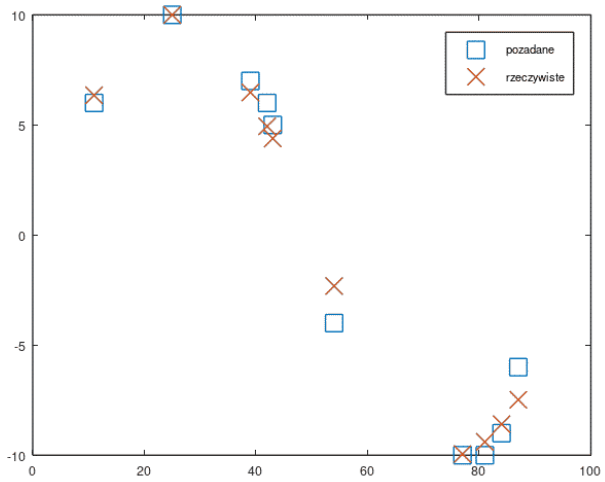
wyjście_pożądane	wyjście_rzeczywiste	moduł_błędu
7.0000	3.7012	3.2988
5.0000	3.8575	1.1425
10.0000	2.7486	7.2514
-6.0000	1.9360	7.9360
6.0000	1.3088	4.6912
-9.0000	2.2458	11.2458
-10.0000	2.8923	12.8923
-4.0000	3.9914	7.9914
6.0000	3.8236	2.1764
-10.0000	2.5370	12.5370

MAE = średnia wartości z modułu błędów = 7.1163

2) Wylosowano a = 10 i b= 16

Wyliczono wartości wyjściowe dla każdej próbki, czyli $10*\sin(x/16)$

wejście	wyjście_rzeczywiste
39.0000	6.4734
43.0000	4.3865
25.0000	9.9997
87.0000	-7.4843
11.0000	6.3461
84.0000	-8.5893
77.0000	-9.9499
54.0000	-2.3129
42.0000	4.9392
81.0000	-9.3933



Następnie wyliczono MAE

wyjście_pożądane	wyjście_rzeczywiste	moduł_błędu
7	6.4734	5.2657e-01
5	4.3865	6.1353e-01
10	9.9997	3.4414e-04
-6	-7.4843	1.4843e+00
6	6.3461	3.4607e-01
-9	-8.5893	4.1066e-01
-10	-9.9499	5.0069e-02
-4	-2.3129	1.6871e+00
6	4.9392	1.0608e+00
-1	-9.3933	6.0665e-01

MAE = średnia wartości z modułu błędów = 0.6786 czyli znacznie lepiej niż w poprzednim przykładzie.

Zadanie 4. Czteroku po raz pierwszy

Spójrzmy na układankę logiczna „Czteroku” będącą uproszczeniem słynnej układanki „Sudoku”. W tej układance istnieje siatka pól 4x4, każda z nich ma zawierać liczbę całkowitą z przedziału [1;4]. Należy wstawić tak liczby, aby w każdej kolumnie, w każdym wierszu i każdym wskazanym bloku 2x2 istniały wszystkie liczby całkowite z przedziału [1;4]. Oto przykład:

Wartość początkowa:

1			
	2		
	4		
3			4

Zawartość pliku `czteroku_11.csv`:

1,0,0,0
0,2,0,0
0,4,0,0

3,0,0,4

Rozwiązanie poprawne (niekoniecznie jedyne poprawne) :

1	3	4	2
4	2	1	3
2	4	3	1
3	1	2	4

Sprawdzenie, czy rozwiązanie jest poprawne:

- pierwszy wiersz: 1, 3, 4, 2,
- drugi wiersz: 4, 2, 1, 3,
- trzeci wiersz: 2, 4, 3, 1,
- czwarty wiersz: 3, 1, 2, 4,
- pierwsza kolumna: 1, 4, 2, 3,
- druga kolumna: 3, 2, 4, 1,
- trzecia kolumna: 4, 1, 3, 2,
- czwarta kolumna: 2, 3, 1, 4,
- lewy-górny blok: 1, 3, 4, 2,
- prawy-górny blok: 4, 2, 1, 3,
- lewy-dolny blok: 2, 4, 3, 1,
- prawy-dolny blok: 3, 1, 2, 4.

Jak widać za każdym razem zbiór zawiera wszystkie liczby całkowite z zakresu [1; 4] co oznacza całkowicie poprawne rozwiązanie.

Rozwiązanie kolejne poprawne:

1	3	4	2
4	2	3	1
2	4	1	3
3	1	2	4

Proszę 100-krotnie uruchomić generowanie potencjalnych rozwiązań, następnie je ocenić, wyświetlić najlepsze rozwiązanie (rozwiązania) wraz z jej funkcją przystosowania oraz, jeśli to możliwe, również histogram uzyskanej wartości funkcji przystosowania. Do oceny proszę zliczyć w ilu wierszach, kolumnach i blokach 2x2 są błędy. Funkcja przystosowania będzie zwracała więc liczbę całkowitą z przedziału [0;12], im mniej tym lepiej. Oto pseudokod algorytmu generującego potencjalne rozwiązanie:
1. Proszę stworzyć tabelę 4x4 z losowymi liczbami całkowitymi z przedziału [1; 4].
2. Proszę wypełnić odpowiednie miejsca w tabeli liczbami zaczerpniętymi z pliku z zadaniem („czteroku_***.csv).

Zadanie dla ambitnych. Proszę sprawdzić jak będzie zachowywać się algorytm, jeśli zamiast sprawdzać czy cała kolumna, wiersz, blok 2x2 jest poprawny zliczać ile jest w nim drobnych błędów.

Przykładowy, kiepski wynik (pierwszy z brzegu):

```
   1   1   3   3
   1   2   1   4
   2   4   1   3
   3   3   1   4
ocena= 10
```

Nieco lepszy wynik (najlepszy spośród 100 losowych) :

```
   1   1   1   1
   3   2   4   3
   1   4   2   3
   3   2   1   4
ocena= 8
```

Zdecydowanie lepszy wynik (najlepszy spośród 1000 losowych) :

```
   1   3   4   2
   4   2   1   3
   2   4   1   4
   3   1   2   4
ocena = 4
```